TRE 4.0 Computer Science

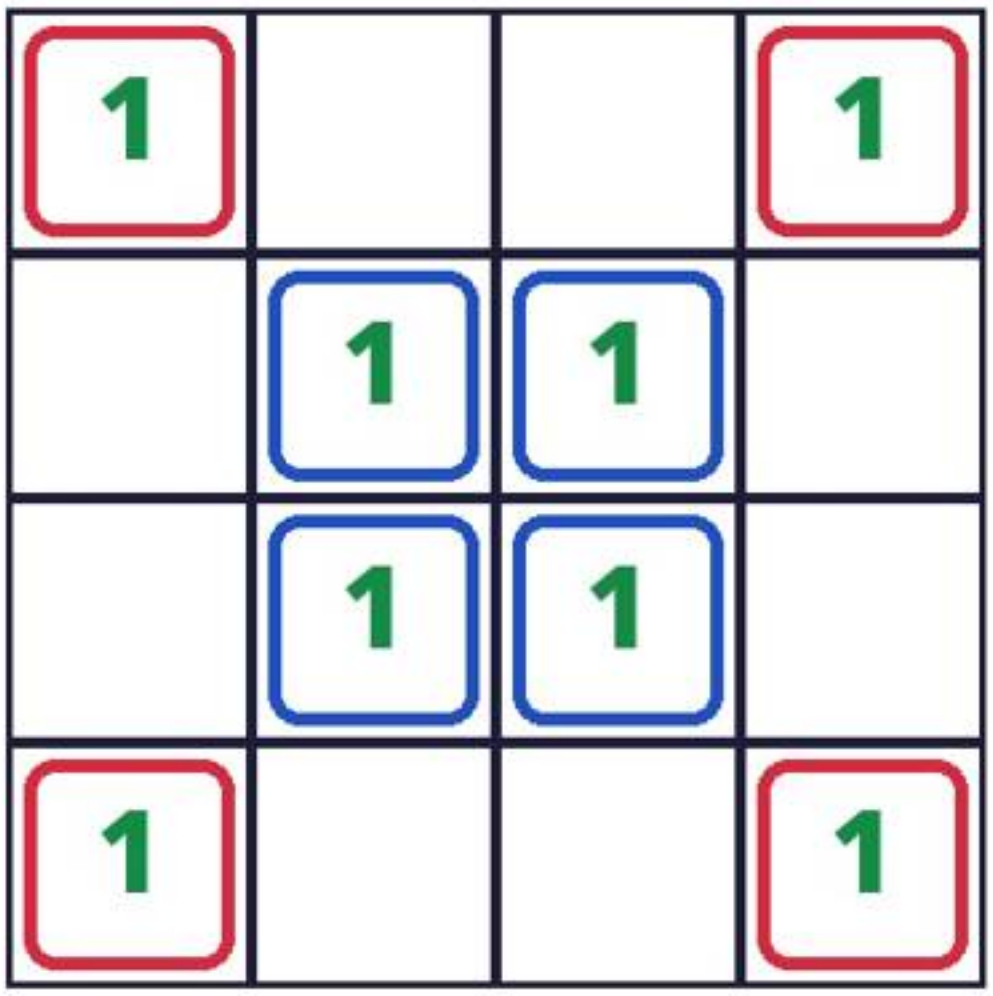
Question

Sigma(0,2,5,7,8,10,13,15)

सरल रूप?

Answer

BD + B'D'



कोने मत भूलना: K-map + Counter

@bihar.exam4u

1. K-map: नियम और तरीका

K-map क्या है (Karnaugh map)

- Boolean expression को बिना algebra छोटा करने का चित्र वाला तरीका
- 1 वाले cells के बड़े group बनाओ: साइज़ 1, 2, 4, 8, 16
- Rows/columns Gray order में: 00, 01, 11, 10

चारों कोने मिलकर एक group

UGC NET Dec 2022

- cells 0,2,8,10 → B'D' (B=0, D=0 फिक्स)
- बीच का 2x2 → BD

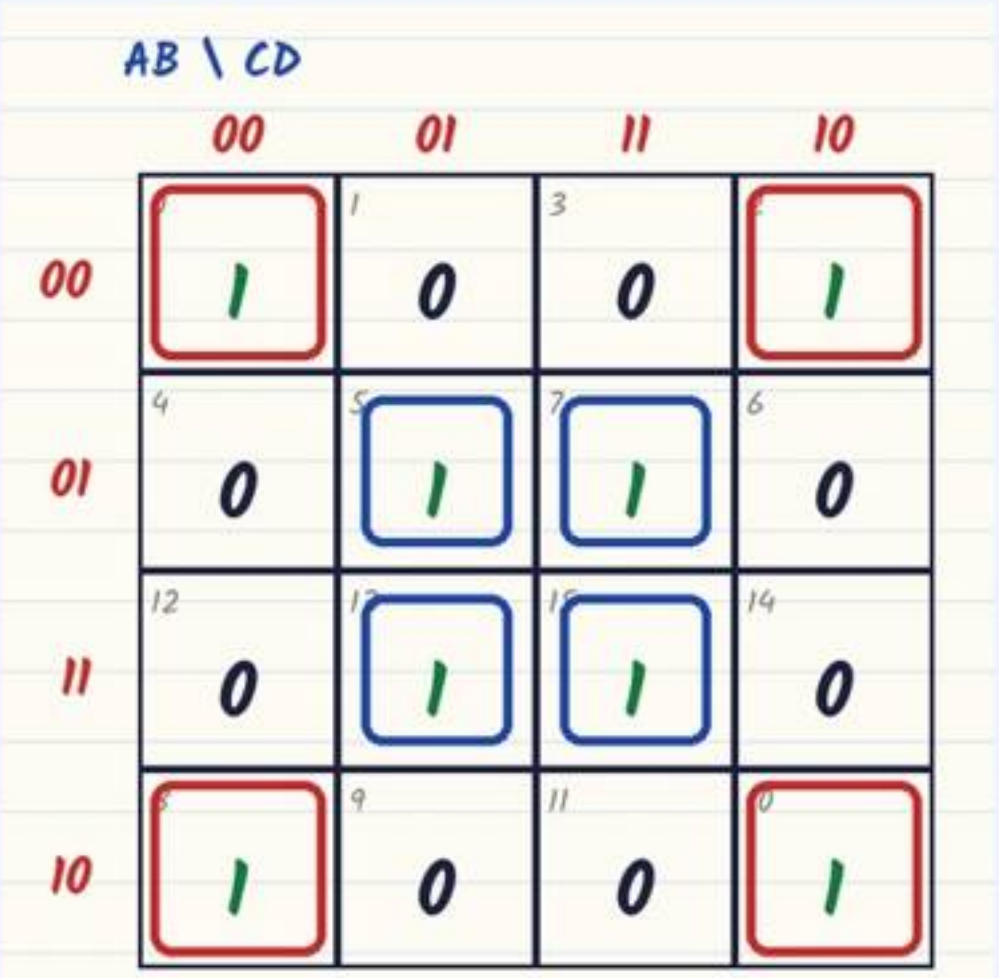
Exam Point + Trap

★ कोने वाला group भूल जाना सबसे आम गलती

★ कई बार एक से ज़्यादा minimal answer UGC NET Nov 2020

Group का नियम

- जो variable group में बदलता है → हट जाता है
- जो फिक्स रहता है → term में रहता है
- 1 = सामान्य, 0 = complement (SOP)
- कोने और किनारे पड़ोसी हैं (wrap-around)

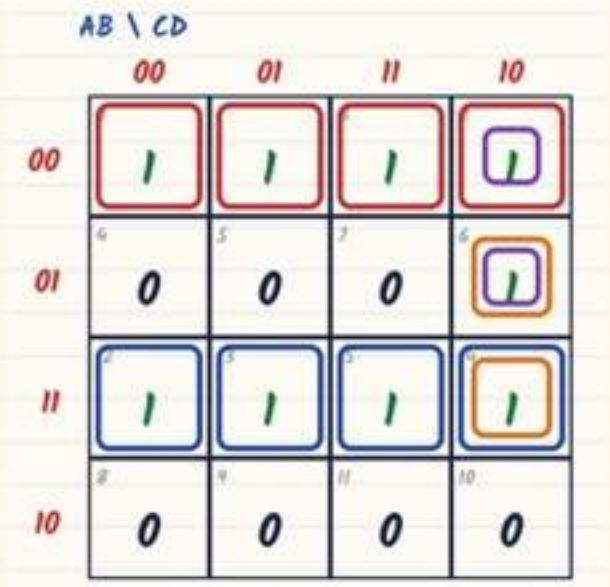


Sigma (0,2,5,7,8,10,13,15) = BD + B'D'

2. K-map: दो सही answer

Sigma (0,1,2,3,6,12,13,14,15)

- लाल: ऊपर की row → A'B'
- नीला: A=1,B=1 row → AB
- बचा सिर्फ cell 6 (A'BCD')



cell 6: 2+6 → A'CD' या 6+14 → BCD'

(B) और (D) दोनों सही

UGC NET Nov 2020

- A'B' + AB + A'CD' (option B)
- A'B' + AB + BCD' (option D)
- A'C'D', BC'D' cell 6 को cover नहीं करते

K-map group साइज़ → fixed variables (4 variable)

Group	cells	हटते variable	बचे literals
Single	1	0	4
Pair	2	1	3
Quad	4	2	2
Octet	8	3	1

@bihar.exam4u

3. Counters और Flip-flop

JK flip-flop characteristic table

J	K	Q(next)	काम
0	0	Q	No change
0	1	0	Reset
1	0	1	Set
1	1	Q'	Toggle

n flip-flops → 2^n states

- Modulo-N: 2^n ≥ N
- Modulo-272 → 9 flip-flops (2^8=256 कम) UGC NET Jun 2015
- mod-100 → 7, mod-1000 → 10

3-bit DOWN counter (JK)

- FF0: J=K=1 (हमेशा toggle)
- FF1: J=K=Q0'
- FF2: J=K=Q1'Q0'
- Up counter में Q (बिना ') लगता है

3-bit DOWN counter (JK): 7->6->5->...->0->7

Q2	Q1	Q0
1	1	1
1	1	0
1	0	1
1	0	0
0	1	1
0	1	0
0	0	1
0	0	0
1	1	1

FF0 हर clock पर बदलता है: J0=K0=1
FF1 तब बदलता है जब Q0=0: J1=K1=Q0'
FF2 तब बदलता है जब Q1=0 और Q0=0: J2=K2=Q1'Q0'

Up counter में Q (बिना ') लगता है;
Down में Q' -> (II, IV, VI) option D

Flip-flop गिनती: modulo-272 -> 2^n>=272
2^8=256 कम, 2^9=512 -> 9 flip-flops
Practice: mod-100 के लिए 7, mod-1000 के लिए 10

Down: 7→6→5→...→0→7

Ripple vs Synchronous

- Ripple counter = Asynchronous UGC NET Aug 2016
- Synchronous में सबको एक ही clock

SR flip-flop: S=R=0 → no change; S=R=1 invalid UGC NET Jul 2018

- 01 reset, 10 set

@bihar.exam4u

4. Full Adder, Mux, Sequential

Full adder: S = x XOR y XOR Cin

- Cout = majority(x, y, Cin)
- (1,0,0) → S=1, Co=0; (0,1,1) → S=0, Co=1 UGC NET Jun 2015

Full adder: S = x XOR y XOR Cin, Cout = majority

x	y	Cin	S	Cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Truth table (हरी rows = सवाल की rows)

Mux: 4 x 100 Kbps = 400 Kbps UGC NET Jul 2016

- Time slot का साइज़ rate नहीं बदलता
- Output rate = सब channels का जोड़

Combinational vs Sequential

Circuit	Memory	उदाहरण
Combinational	नहीं	Mux, Decoder, Adder
Sequential UGC NET Jul 2016	हाँ (flip-flop)	Counter, Register

@bihar.exam4u

5. Boolean laws से सरल करना

• मुख्य laws (याद करो)

Law	Form
Absorption	$A + AB = A$
Complement	$A \cdot A' = 0,\ A + A' = 1$
De Morgan	$(AB)' = A' + B'$
Distribution	$A + BC = (A+B)(A+C)$

$(AB'+AB'C+AC)(A'C'+B') = AB'$ UGC NET Jun 2016

- पहला bracket → $AB' + AC$ (absorption)
- गुणा करो: $AB'+AB'C = AB'$

$x(y'z)' = xyz + xyz' + xy'z'$ UGC NET Jun 2025

- De Morgan: $x(y + z')$
- $x=1$ पर $y=1$ या $z=0$ → 111, 110, 100

• याद रखने की ट्रिक

- K-map = कोने गिनो, फिर बीच का बक्सा
- JK 11 = Jump (toggle)
- Counter $2^n \geq N$, N से ऊपर वाली power

@bihar.exam4u

6. NET ऐसे पूछता है + Practice

• चार तरह के सवाल

Boolean सवाल

Statement	Numerical	Match list	Multi-select
a,b,c सही?	K-map, counter	Adder, Decoder	(B) और (D)
हर statement अलग जाँचो	Gray order, 2^n	Register, Memory	हर option जाँचो

• Practice (उत्तर साथ में)

सवाल	उत्तर
Sigma (1,3,5,...,15)	F = D
Sigma (0,1,4,5,8,9,12,13)	F = C'
1+1+1 (Full adder)	S=1, Cout=1
8 ch x 50 Kbps	400 Kbps

• Trap

★ Down counter में up के terms लेना

★ Modulo-272 में 8 flip-flops चुनना

@bihar.exam4u

@bihar.exam4u

अब Test करो: 10 PYQ

1. K-map से सरल कीजिए: F(A,B,C,D)=Sigma (0,2,5,7,8,10,13,15) (UGC NET Dec 2022)

Simplify using K-Map: F(A,B,C,D)=Sigma (0,2,5,7,8,10,13,15)

(A) BD + B'D' : सही: चारों कोने B'D' और बीच का 2x2 BD

(B) AC + A'C' : गलत: AC + A'C' से cells 0,2,8,10 नहीं पूरी बनतीं

(C) BC + B'C' : गलत: BC + B'C' गलत cells देता है

(D) AD + A'D' : गलत: AD + A'D' गलत cells देता है

Ans: (A) BD + B'D' | K-map में 0,2,8,10 चारों कोने बनते हैं -> B'D'. 5,7,13,15 बीच का बक्सा -> BD. F = BD + B'D'. जवाब (A).

2. Modulo-272 counter बनाने के लिए कितने flip-flop चाहिए? (UGC NET Jun 2015)

The number of flip-flops required to design a modulo-272 counter is:

(A) 8 : गलत: 8 flip-flops से सिर्फ 256 states, 272 नहीं बनतीं

(B) 9 : सही: 2^9 = 512 >= 272, और 2^8 = 256 < 272, इसलिए 9

(C) 27 : गलत: 27 बहुत ज़्यादा है, 272 के 27 अंक से कोई मतलब नहीं

(D) 11 : गलत: 11 से 2048 states बनतीं, ज़रूरत से ज़्यादा

Ans: (B) 9 | Modulo-272 counter में 272 अलग states चाहिए. n flip-flops से 2^n states मिलती हैं. 2^8 = 256 कम, 2^9 = 512 काफ़ी. इसलिए 9.

3. Positive-edge-triggered JK flip-flop में J और K दोनों high हों तो clock के rising edge पर output ___ होगा। (UGC NET Jun 2016)

In a positive-edge-triggered JK flip-flop, if J and K both are high, the output on the rising edge of the clock will be:

(A) No change : गलत: No change तब होता जब J=K=0

(B) Set : गलत: Set तब होता जब J=1, K=0

(C) Reset : गलत: Reset तब होता जब J=0, K=1

(D) Toggle : सही: J=K=1 पर JK flip-flop अपना output पलट देता है (toggle)

Ans: (D) Toggle | JK flip-flop: 00 -> no change, 01 -> reset, 10 -> set, 11 -> toggle यानी 0 हो तो 1 और 1 हो तो 0. जवाब (D).

हर option का explanation + Answer

Save करो · Share करो · Follow @bihar.exam4u

@bihar.exam4u

Test जारी: सवाल 4-6

4. एक multiplexer चार 100-Kbps channels को 2 bit के time slot से जोड़ता है। Bit rate क्या है? (UGC NET Jul 2016)

A multiplexer combines four 100-Kbps channels using a time slot of 2 bits. What is the bit rate?

(A) 100 Kbps : गलत: 100 Kbps सिर्फ एक channel की है

(B) 200 Kbps : गलत: 200 Kbps सिर्फ दो channels की

(C) 400 Kbps : सही: 4 x 100 = 400 Kbps

(D) 1000 Kbps : गलत: 1000 Kbps बहुत ज़्यादा

Ans: (C) 400 Kbps | Multiplexer (Mux) चारों channels का data एक line पर मिलाता है, इसलिए line की bit rate सबका जोड़ होती है: 4 x 100 Kbps = 400 K

5. निम्न में से कौन sequential circuit है? (UGC NET Jul 2016)

Which of the following is a sequential circuit?

(A) Multiplexer : गलत: Multiplexer में memory नहीं, combinational है

(B) Decoder : गलत: Decoder भी combinational है

(C) Counter : सही: Counter पुरानी state याद रखता है, इसलिए sequential

(D) Full adder : गलत: Full adder combinational है

Ans: (C) Counter | Sequential circuit में memory (flip-flop) होती है. Counter गिनती याद रखता है.

6. Ripple counter एक ___ है। (UGC NET Aug 2016)

A ripple counter is a(n):

(A) Synchronous counter : गलत: Synchronous counter में सबको एक ही clock मिलता है, ripple में नहीं

(B) Asynchronous counter : सही: Ripple counter में हर flip-flop पिछले के output से चलता है, यानी asynchronous

(C) Parallel counter : गलत: Parallel counter synchronous का दूसरा नाम है

(D) इनमें से कोई नहीं / None of the above : गलत: B सही है

Ans: (B) Asynchronous counter | Ripple counter में clock सिर्फ पहले flip-flop को मिलता है.

हर option का explanation + Answer

Save करो · Share करो · Follow @bihar.exam4u

@bihar.exam4u

Test जारी: सवाल 7-9

7. RS flip-flop में clock pulse के बाद output (t+1) पर, t के output जैसा ही रहता है यदि: (UGC NET Jul 2018)

In an RS flip-flop, the output at (t+1) is the same as at time t after a clock pulse if:

(A) S=R=1 : गलत: S=R=1 invalid state है

(B) S=0, R=1 : गलत: S=0,R=1 पर reset होता है

(C) S=1, R=0 : गलत: S=1,R=0 पर set होता है

(D) S=R=0 : सही: S=R=0 पर output वही रहता है (no change)

Ans: (D) S=R=0 | SR flip-flop: 00 no change, 01 reset (0), 10 set (1), 11 invalid. जवाब (D).

8. (AB' + AB'C + AC)(A'C' + B') का सरल रूप है: (UGC NET Jun 2016)

The simplified form of the Boolean equation (AB' + AB'C + AC)(A'C' + B') is:

(A) AB' : सही: सरल करने पर AB' मिलता है

(B) AB'C : गलत: AB'C तो बचा हुआ एक छोटा term है, पूरा उत्तर नहीं

(C) A'B : गलत: A'B किसी term से नहीं बनता

(D) ABC : गलत: ABC नहीं बनता, B' के साथ B नहीं आ सकता

Ans: (A) AB' | पहला bracket: AB' + AB'C + AC = AB' + AC (absorption). दूसरे bracket से गुणा: AB'(A'C') = 0, AB'.B' = AB', AC.A'C' = 0, AC.

9. Boolean expression A(x,y,z) = x(y'z)' का पूरा sum-of-products रूप कौन-सा है? (UGC NET Jun 2025)

Consider A(x,y,z) = x(y'z)'. Which is the complete sum-of-products form?

(A) xyz + x'yz + x'y'z' : गलत: x'yz में x=0 है, पर function में x=1 ज़रूरी है

(B) xyz' + x'yz' + x'y'z' : गलत: सारे terms में x' है, यह सही नहीं

(C) xyz' + xy'z + x'y'z' : गलत: xy'z में z=1,y=0 पर (y'z)' = 0 हो जाता है

(D) xyz + xyz' + xy'z' : सही: xyz, xyz', xy'z' तीनों minterms

Ans: (D) xyz + xyz' + xy'z' | x(y'z)' = x(y + z') (De Morgan). x=1 पर y + z' तब 1 जब y=1 या z=0. minterms: 111, 110, 100 -> xyz + xyz' + xy'z'. जवाब (D).

हर option का explanation + Answer

Save करो · Share करो · Follow @bihar.exam4u

@bihar.exam4u

Test जारी: सवाल 10-10

10. Full adder के inputs: (a) x=1, y=0, Cin=0 (b) x=0, y=1, Cin=1. दोनों के S और Co निकालिए। (UGC NET Jun 2015)

Full adder inputs: (a) x=1,y=0,Ci=0 (b) x=0,y=1,Ci=1. Compute S and Co for each.

(A) S=1,Co=0 और S=0,Co=1 / S=1,Co=0 and S=0,Co=1 : सही: (1,0,0) -> S=1,Co=0 और (0,1,1) -> S=0,Co=1

(B) S=1,Co=0 और S=1,Co=1 / S=1,Co=0 and S=1,Co=1 : गलत: दूसरे case में 0+1+1 = 10, यानी S=0, बाकी 1 नहीं

(C) S=1,Co=1 और S=1,Co=0 / S=1,Co=1 and S=1,Co=0 : गलत: पहले case का Co 0 है, 1 नहीं

(D) S=1,Co=1 और S=1,Co=0 (S0) / S0=1,Co=1 and S=1,Co=0 : गलत: पहले case में 1+0+0 = 1, इसलिए Co=1 नहीं

Ans: (A) S=1,Co=0 और S=0,Co=1 | Full adder तीनों bits (x, y, Cin) जोड़ता है. 1+0+0 = 01, यानी S=1, Co=0. 0+1+1 = 10, यानी S=0, Co=1. जवाब (A).

हर option का explanation + Answer

Save करो · Share करो · Follow @bihar.exam4u

@bihar.exam4u

कितना याद रहा?

Comment में अपना score लिखो

Save करो, revision के लिए

BPSC वाले दोस्त को Share करो

Follow @bihar.exam4u - रोज़ नया topic

Detail PDF चाहिए?

Comment में 'PDF' लिखो, DM में भेज दूँगा

कल फिर सुबह 10 बजे मिलेंगे: Algorithms & Complexity (Programming)